

Дискретная математика. Теормин — IV

Содержание

1. Комбинаторика	1
1.1. Ordered arrangements	1
1.2. Pigeonhole principle	1
1.3. Permutations	1
1.4. Double counting	1
1.5. k-permutations	2
1.6. Cyclic permutations	2
1.7. Unordered arrangements	2
1.8. k-combinations	2
1.9. Binomial theorem	3
1.10. Multisets	3
1.11. Permutations of multisets	3
1.12. Combinations of infinite multisets	4
1.13. Multinomial theorem	4
1.14. Number of bijections on an n-element set	4
1.15. Number of subsets of an n-element set	4
1.16. Number of functions from an m-set to an n-set	4
1.17. Compositions	4
1.18. Stirling numbers of the second kind	5
1.19. Bell numbers	5
1.20. Integer partitions	5
1.21. Ferrers diagrams and Young tableaux	5
1.22. Principle of Inclusion-Exclusion	5
1.23. Derangements	6
1.24. The Twelvelfold Way	6
2. Рекуррентные соотношения	6
2.1. Recurrence relations	6
2.2. Solving recurrence relations using characteristic equations	7
2.3. Generating functions	7
2.4. Power series and operations on power series	8
2.5. Solving linear recurrences using generating functions	8
2.6. Solving combinatorial problems using generating functions	9
2.7. Operators and annihilators	9
2.8. Solving linear recurrences using annihilators	10
2.9. Catalan numbers	10
2.10. Generalized binomial theorem	11
2.11. Gamma function	11
2.12. Asymptotic notation	11
2.13. Divide-and-Conquer algorithms analysis using recursion trees	12
2.14. Master theorem	12
2.15. Akra–Bazzi method	13
2.16. Stirling’s approximation	13
2.17. Möbius Function	14

itmo.arslee.me



1. Комбинаторика

1.1. Ordered arrangements

Будем обозначать $[n]$ как множество натуральных чисел от 1 до n .

Упорядоченная расстановка n элементов конечного множества X — отображение $s : [n] \rightarrow X$.

По сути это присвоение элементам из X номеров из $[n]$, благодаря чему и устанавливается порядок. Таким образом можно описать строку, последовательность, кортеж и т.п.

1.2. Pigeonhole principle

Он же обобщенный принцип Дирихле.

Пусть есть k попарно непересекающихся множеств $S_1, \dots, S_k$, сумма мощностей которых равна n . Тогда:

- существует такое S_i , что $|S_i| \geq \lceil \frac{n}{k} \rceil$,
- существует такое S_j , что $|S_j| \leq \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$,

Рассмотрим пример. Есть $k = 5$ гнезд, в которых живут суммарно $n = 17$ птиц. Значит:

- существует гнездо, в котором живет не меньше 4 птиц,
- существует гнездо, в котором живет не больше 3 птиц.

1.3. Permutations

Перестановка множества X — биекция $\pi : [n] \rightarrow X$, причем обычно $X = [n]$.

Пример перестановки чисел $i \in [5]$:

i	1	2	3	4	5
$\pi(i)$	3	4	2	5	1

Множество всех перестановок $[n]$ обозначается как S_n . Его мощность вычисляется по формуле:

$$|S_n| = n!$$

1.4. Double counting

Двойной подсчет — подход к доказательству эквивалентности двух комбинаторных формул. Для этого мы формулируем комбинаторную задачу и пытаемся решить ее двумя различными способами, установив таким образом равенство.

Рассмотрим пример. Пусть у нас есть n человек. Хотим разбить их на k команд и выделить для каждой группы по 1 лидеру.

- С одной стороны, можно сначала посчитать количество способов разбить людей на k команд, а потом для каждой команды посчитать количество способов выбрать лидера.
- С другой стороны, можно сначала посчитать количество способов выбрать k лидеров, а затем для каждого лидера посчитать количество способов добавить к нему сокомандников.

Там получается две разные формулы, и поскольку мы решили одну и ту же задачу, эти формулы равны между собой.

1.5. k-permutations

k -перестановка — упорядоченная расстановка k различных элементов из X , то есть инъекция $\pi : [k] \rightarrow X$

Множество всех k -перестановок множества $[n]$ обозначается как $P(n, k)$. Его мощность вычисляется по формуле:

$$|P(n, k)| = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

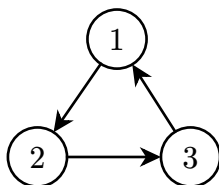
Эта формула также обозначается как $n^{\underline{k}}$ или $(n)_k$.

В частности, $S_n = P(n, n)$.

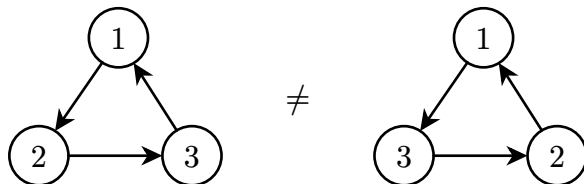
1.6. Cyclic permutations

Циклическая k -перестановка — расстановка k элементов из $[n]$ по кругу.

Например, пусть $n = k = 3$. Тогда расстановки $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$ и $(3, 1, 2)$ будут считаться идентичными:



Но $(1, 2, 3)$ и $(1, 3, 2)$ — различные.



Множество всех циклических k -перестановок обозначается как $P_c(n, k)$. Его мощность вычисляется по формуле:

$$|P_c(n, k)| = \frac{n!}{k \cdot (n - k)!}$$

1.7. Unordered arrangements

Неупорядоченная расстановка k элементов множества X — **мультимножество** $S = \langle X, r \rangle$ мощности k .

Более интересным является частный случай, когда кратность каждого элемента из S равна единице. Тогда просто $S \subseteq X$. И из этого также следует, что все элементы S различные. Все это в совокупности подводит к понятию k -сочетаний...

1.8. k-combinations

k -сочетание множества X — неупорядоченная расстановка k различных элементов из X . Или же просто подмножество X мощности k .

Множество всех k -сочетаний обозначается так:

$$\binom{X}{k} = \{A \subseteq X \mid |A| = k\}$$

Например, множество ребер в простом неориентированном графе — это 2-сочетания его вершин, то есть $E \subseteq \binom{V}{2}$.

Если $|X| = n$, то имеет место обозначение:

$$\binom{n}{k} := \left| \binom{X}{k} \right|$$

и вычисляется по формуле:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

1.9. Binomial theorem

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot x^k \cdot y^{n-k},$$

где n — целое неотрицательное.

1.10. Multisets

Мультимножество — такое множество, которое допускает повторяющиеся элементы.

Обозначается как $M = \langle X, r \rangle$, где:

- X — базовое множество,
- $r : X \rightarrow \mathbb{N}_0$ — функция кратности.

Например, пусть дано:

$$X = \{a, b, c\}, \quad r(a) = 2, \quad r(b) = 1, \quad r(c) = 3.$$

Тогда $M = \langle X, r \rangle$ выглядит так:

$$M = \{a, a, b, c, c, c\}^* = \{2 \cdot a, 1 \cdot b, 3 \cdot c\}$$

P.S. Также встречается нотация кратности $r_a = 2, r_b = 1, r_c = 3$.

1.11. Permutations of multisets

Пусть M — конечное мультимножество над базовым множеством X . k -перестановка M — упорядоченная расстановка k элементов из M , при которой перестановка совпадающих элементов не важна.

Уточнение: $k = \sum k_i$, то есть это сумма кратностей элементов перестановки.

Более интересен частный случай, когда $n = k$. Количество всех перестановок M равно *мультиномиальному коэффициенту*, который вычисляется по формуле:

$$\binom{n}{k_1, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!}$$

1.12. Combinations of infinite multisets

Пусть дано мультимножество $S = \langle X, r \rangle$, у которого $|X| = s$. И пусть $r_x \geq k$ для выбранного k (либо просто $r_x = \infty$).

Количество k -сочетаний достаточно большого (или бесконечного) мультимножества вычисляется по формуле:

$$\binom{k+s-1}{k} \text{ или } \binom{k+s-1}{s-1}$$

Шары и перегородки...

1.13. Multinomial theorem

$$(x_1 + \dots + x_r)^n = \sum_{\substack{0 \leq k_1, \dots, k_r \leq n \\ k_1 + \dots + k_r = n}} \binom{n}{k_1, \dots, k_r} \cdot x_1^{k_1} \cdot \dots \cdot x_r^{k_r}$$

Биномиальная теорема — частный случай мультиномиальной при $r = 2$.

1.14. Number of bijections on an n-element set

$$n!$$

1.15. Number of subsets of an n-element set

$$2^n$$

1.16. Number of functions from an m-set to an n-set

$$n^m$$

1.17. Compositions

- Слабая композиция целого неотрицательного числа k из s частей — решение уравнения $b_1 + \dots + b_s = k$, где $b_i \geq 0$.

Например, пусть $k = 3$ и $s = 2$. Тогда возможные решения для $b_1 + b_2 = 3$ таковы:

- $(b_1, b_2) = (0, 3)$
- $(b_1, b_2) = (3, 0)$
- $(b_1, b_2) = (1, 2)$
- $(b_1, b_2) = (2, 1)$

Общее число слабых композиций считается по формуле:

$$\binom{k+s-1}{k, s-1}$$

- Композиция целого положительного k из s частей — решение того же уравнения, но $b_i > 0$. Общее число композиций вычисляется по формуле:

$$\binom{k-1}{s-1}$$

1.18. Stirling numbers of the second kind

Число Стирлинга второго типа — количество различных разбиений множества X мощности n на k блоков. Обозначается как $S(n, k)$ или $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ и вычисляется по рекурсивной формуле:

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \begin{cases} 1 & n = k = 0 \\ 0 & n = 0 \text{ или } k = 0 \\ \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\} + k \cdot \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right\} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

1.19. Bell numbers

Число Белла — количество всевозможных разбиений X ($|X| = n$) на произвольное количество блоков. Обозначается как B_n и вычисляется по формуле:

$$B_n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$$

1.20. Integer partitions

Разбиение целого положительного числа n на k положительных слагаемых — решение уравнения $n = a_1 + \dots + a_k$, где $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_k \geq 1$. Порядок слагаемых не важен.

Количество различных k -разбиений обозначается как $p_k(n)$ вычисляется по рекурсивной формуле:

$$p_k(n) = \begin{cases} 1 & n = k = 0 \\ 0 & n \geq 1 \text{ и } k = 0 \\ 0 & k \geq n \\ p_k(n - k) + p_{k-1}(n - 1) & 1 \leq k \leq n \end{cases}$$

Количество всевозможных разбиений (т.н. *функция разбиения*):

$$p(n) = \sum_{k=0}^n p_k(n)$$

1.21. Ferrers diagrams and Young tableaux

Графический способ изобразить разбиения целого числа.

Например, пусть $14 = 6 + 4 + 3 + 1$.

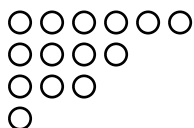


Диаграмма Феррерса

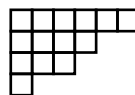


Таблица Юнга

1.22. Principle of Inclusion-Exclusion

Пусть дано:

- конечное множество X ,
- свойства $P_1, \dots, P_m$.

Определим следующие множества:

- $X_i = \{x \in X \mid x \text{ обладает свойством } P_i\}$,
- $S \subseteq [m]$,
- $N(S) = \{x \in X \mid \forall i \in S : x \text{ обладает свойством } P_i\}$, или же $N(S) = \bigcap_{i \in S} X_i$.

Количество элементов из X , которые не удовлетворяют никаким из свойств $P_1, \dots, P_m$ вычисляется по формуле:

$$|x \setminus (X_1 \cup \dots \cup X_m)| = \sum_{S \subseteq [m]} (-1)^{|S|} |N(S)|$$

Это и называется принципом включений-исключений.

1.23. Derangements

D_n — множество *беспорядков* множества $[n]$, то есть таких перестановок, что каждый позиция каждого элемента никогда не повторяется.

Мощность вычисляется по формуле:

$$|D_n| = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)!$$

1.24. The Twelvefold Way

12 задач подсчета количества положить шары в коробки при различных условиях:

Отличимость		Количество шаров в коробке		
Шары	Коробки	≤ 1	≥ 1	Произвольное
Неотличимые	Различные	$\binom{k}{n}$	$\binom{n-1}{k-1}$	$\binom{k+n-1}{n}$
Различные	Неотличимые	$\begin{cases} 1 & n \leq k \\ 0 & n > k \end{cases}$	$\begin{cases} n \\ k \end{cases}$	$\sum_{m=1}^k \begin{cases} n \\ m \end{cases}$
Различные	Различные	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$k! \begin{cases} n \\ k \end{cases}$	k^n
Неотличимые	Неотличимые	$\begin{cases} 1 & n \leq k \\ 0 & n > k \end{cases}$	$p_k(n)$	$\sum_{m=1}^k p_m(n)$

2. Рекуррентные соотношения

2.1. Recurrence relations

Рекуррентное соотношение — последовательность, очередной член которого выражается через его предыдущие.

Пример — арифметическая прогрессия:

$$a_0 = \text{const}, \quad a_n = a_{n-1} + d$$

Или числа Фибоначчи:

$$B(0) = B(1) = 1, \quad B(n) = B(n-1) + B(n-2)$$

2.2. Solving recurrence relations using characteristic equations

Пусть нам дано *линейное однородное* рекуррентное соотношение степени k , то есть имеющее вид:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

Где c_i — константы, причем $c_k \neq 0$.

Хотим найти *закрытую форму*, то есть нерекурсивную формулу для a_n . Для этого составим *характеристическое уравнение*:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \dots - c_k = 0,$$

где r — корни уравнения.

То есть мы сделали замену $a_i = r^i$ и перенесли все слагаемые в правую часть.

Теперь рассматриваем случаи (для наглядности, на уравнении $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$):

- Если корни различные, то $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$, где α_i — константы.
- Если корни одинаковые, то $a_n = (\alpha_1 + \alpha_2 n) r^n$, где α_i — константы.
- Если корни комплексные, то $a_n = \rho^n (\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta))$, где:
 - α и β — константы,
 - ρ и θ — модуль и аргумент корней (в полярном представлении комплексных чисел).

Для нахождения констант, делаем систему уравнений, приравняв получившиеся формулы к известным значениям a_i .

А теперь пусть нам дано *линейное неоднородное* соотношение степени k , то есть имеющее вид:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + F(n)$$

Для нахождения ее закрытой формы делаем следующее:

1. Решаем однородную часть $a_n^{(h)}$, то есть отбросив $F(n)$.
2. Подбираем частное решение. Некоторые случаи:
 - Если $F(n) = kn + b$ (т.е. линейное), то $a_n^{(p)} = cn + d$. Коэффициенты c и d подбираем постановкой $a_n^{(p)}$ в исходное соотношение.
 - Если $F(n) = c \cdot r^n$ (т.е. экспоненциальное), то $a_n^{(p)} = \beta r^n$. Но если r является корнем характеристического уравнения, то берем $a_n^{(p)} = \beta n^m r^n$, где m — кратность корня r .
3. $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$
4. Подбираем неизвестные коэффициенты, составив систему уравнений с известными значениями.

2.3. Generating functions

Производящая функция — степенной ряд вида

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

где a_n — какая-то числовая последовательность.

Например, ряд $(1, 2, 3, 4, \dots)$ можно «закодировать» в виде производящей функции:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Идея в том, что комбинируя между собой различные производящие функции, можно эффективно решать комбинаторные задачи.

2.4. Power series and operations on power series

Что такое степенной ряд, в общем-то, понятно из курса матанализа. Полагаю, что здесь более полезным будет описать некоторые операции, которые встречаются в задачах с производящими функциями.

Пусть даны две производящие функции:

- $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$,
- $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$.

Операции:

- Дифференцирование каждого слагаемого:

$$F'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n$$

- Умножение слагаемых на константу:

$$\lambda F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n x^n$$

- Сложение $F(x)$ и $G(x)$ по слагаемым:

$$F(x) + G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)x^n$$

- Умножение $F(x)$ на $G(x)$ по слагаемым:

$$F(x) \cdot G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n$$

2.5. Solving linear recurrences using generating functions

Рассмотрим пример. Хотим найти закрытую форму для чисел Фибоначчи:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0 = 0, \quad F_1 = 1$$

Запишем производящую функцию:

$$G(x) = F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + \dots = x + x^2 + 2x^3 + \dots$$

Теперь умножим выражение на x и на x^2 :

$$xG(x) = F_0 x + F_1 x^2 + F_2 x^3 + \dots$$

$$x^2 G(x) = F_0 x^2 + F_1 x^3 + F_2 x^4 + \dots$$

Теперь заметим, что все коэффициенты в выражении $G(x) - xG(x) - x^2 G(x)$ уничтожатся, кроме $F_1 x = x$. Получаем уравнение:

$$G(x) - xG(x) - x^2G(x) = x$$

Выражаем $G(x)$:

$$G(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

Раскладываем функцию на простые дроби:

$$G(x) = \frac{x}{1 - x - x^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \varphi x} - \frac{1}{1 - \psi x} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=0}^{\infty} (\varphi^n - \psi^n) x^n$$

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

Ну вот как-то так рекурренты и решаются.

2.6. Solving combinatorial problems using generating functions

Рассмотрим пример. Хотим найти количество целочисленных решений для уравнения $y_1 + y_2 + y_3 = 12$, причем $0 \leq y_i \leq 6$.

Определим последовательность чисел a_n как количество целочисленных решений $y_1 = n$. Очевидно, что последовательность имеет вид $(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, \dots)$.

Запишем данную последовательность в виде производящей функции:

$$G_1(x) = x^0 + x^1 + \dots + x^6.$$

Сделаем то же самое для y_2 и y_3 .

Теперь перемножим 3 функции:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x) = (1 + x + x^2 + \dots + x^6)^3$$

Коэффициент при x^n в $G(x)$ говорит о количестве решений $y_1 + y_2 + y_3 = n$. Поскольку нам интересно $n = 12$, то мы раскроем ряд и найдем коэффициент при x^{12} :

$$[x^{12}]G(x) = 28$$

Ответ: 28.

2.7. Operators and annihilators

Оператор берет функцию (или несколько функций) и возвращает новую функцию.

Интересующие нас операторы:

- Сумма: $(f + g)(n) := f(n) + g(n)$
- Масштабирование: $(\alpha f)(n) = \alpha f(n)$
- Смещение аргумента: $(\mathbf{E}f)(n) := f(n + 1)$

Из данных операторов можно выделить свойства:

- Линейность: $\mathbf{E}(f + g) = \mathbf{E}f + \mathbf{E}g$ и $\mathbf{E}(3f) = 3\mathbf{E}f$
- Композиция: $(\mathbf{E} - 2)f := \mathbf{E}f - 2f$
- Возведение в степень: $\mathbf{E}^k f(n) = f(n + k)$
- Произведение: $(\mathbf{E} - 1)(\mathbf{E} - 2)(f) = (\mathbf{E}^2 - 3\mathbf{E} + 2)f$

Аннигилятор функции f — это любой такой нетривиальный оператор X , что $Xf = 0$.

Например, пусть $f(n) = \alpha^n$. Пример ее аннигилятора: $(\mathbf{E} - 2)$. Действительно,

$$(\mathbf{E} - 2)(\alpha 2^n) = \alpha 2^{n+1} - 2\alpha 2^n = 0.$$

2.8. Solving linear recurrences using annihilators

Решение рекуррентных соотношений с помощью аннигиляторов сводится к следующему:

1. С помощью операторов привести выражение к виду $Xf(n) = \dots$, где X — оператор(-ы).
2. Добавить операторов, чтобы исходное выражение аннигилировалось.
3. Разложить получившееся выражение на линейные множители вида $(\mathbf{E} - a)$.
4. Перевести множители по справочной таблице.
5. Решить систему уравнений, чтобы найти коэффициенты.

Для наглядности найдем закрытую форму для такой рекурренты:

$$T(n) = 2T(n-1) + 1, \quad T(0) = 0$$

1. Приведем выражение к более удобной форме:

$$T(n+1) = 2T(n) + 1$$

Теперь применим оператор смещения аргумента для T :

$$\mathbf{E}T(n) = 2T(n) + 1$$

Перенесем все члены с $T(n)$ в левую часть и применим свойство линейности:

$$(\mathbf{E} - 2)T(n) = 1$$

2. Как можно видеть, $(\mathbf{E} - 2)$ не является аннигилятором. Добьем остаток с помощью оператора $(\mathbf{E} - 1)$:

$$(\mathbf{E} - 1)(\mathbf{E} - 2)T(n) = 0$$

3. Выражение уже разложено на линейные множители.
4. Из справочной таблицы узнаем, что $T(n) = \alpha 2^n + \beta$.
5. Ищем α и β :

$$\begin{cases} T(0) = \alpha + \beta = 0 \\ T(1) = 2\alpha + \beta = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

Итак, $T(n) = 2^n - 1$.

2.9. Catalan numbers

Числа Каталана можно определить по-разному:

- количество правильных скобочных последовательностей длины $2n$,
- количество неизоморфных полных бинарных деревьев с $n + 1$ листьями (т.е. таких, у которых либо 0, либо 2 листа в каждом родителе),
- количество разбиений выпуклого $(n + 2)$ -угольника на треугольники
- и т.д.

n -ое число Каталана вычисляется по формуле:

$$C_n = \binom{2n}{n} \frac{1}{n+1}$$

Выводится как-то там через производящие функции.

2.10. Generalized binomial theorem

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k$$

- $n, x \in \mathbb{R}$
- $\binom{n}{k} = \frac{p(n, k)}{k!}$
- $p(n, k) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$ (см. [Раздел 1.5](#)).

2.11. Gamma function

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt,$$

где $z \in \mathbb{C}$ и $\operatorname{Re}(z) > 0$.

Обладает всякими свойствами:

- $\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x)$
- $\Gamma(n) = (n-1)!$
- $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
- $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \pi / \sin(\pi x)$
- и многим-многом другим...

Есть также определение в предельной форме:

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot n^x}{\prod_{k=0}^n (x+k)}$$

Или вот такое *произведение Вейерштрасса*:

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x \cdot e^{\gamma x} \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-x/n} \right),$$

где $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n 1/k - \ln n \right)$ — *постоянная Эйлера-Максерони*.

По идее это интерполяция факториала на $\mathbb{R}$.

2.12. Asymptotic notation

- $f(n) \in O(g(n))$ — f асимптотически ограничена сверху функцией g , умноженной на константу:

$$f(n) \in O(g(n)) \iff \exists c > 0. \quad \exists n_0. \quad \forall n > n_0. \quad |f(n)| \leq c \cdot g(n)$$

- $f(n) \in \Omega(g(n))$ — f асимптотически ограничена снизу функцией g , умноженной на константу:

$$f(n) \in \Omega(g(n)) \iff \exists c > 0. \quad \exists n_0. \quad \forall n > n_0. \quad |f(n)| \geq c \cdot g(n)$$

- $f(n) \in o(g(n))$ — f строго доминируется функцией g , то есть никакая константа не поможет «не отставать» от g :

$$f(n) \in o(g(n)) \iff \forall c > 0. \exists n_0. \forall n > n_0. |f(n)| \leq c \cdot g(n)$$

- $f(n) \in \omega(g(n))$ — f строго доминирует над функцией g , то есть при любой константе f будет быстрее g :

$$f(n) \in \omega(g(n)) \iff \forall c > 0. \exists n_0. \forall n > n_0. |f(n)| \geq c \cdot g(n)$$

- $f(n) \in \Theta(g(n))$ — f асимптотически ограничена сверху и снизу функцией g , то есть f и g растут с одинаковой скоростью

$$f(n) \in \Theta(g(n)) \iff \begin{cases} f \in O(g) \\ f \in \Omega(g) \end{cases}$$

- $f(n) \sim g(n)$ — асимптотически эквивалентные:

$$f(n) \sim g(n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

2.13. Divide-and-Conquer algorithms analysis using recursion trees

Пусть дано рекуррентное соотношение такого вида:

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n).$$

Алгоритм с такой оценкой времени работает примерно так: задача разбивается на a подзадач размера $\frac{n}{b}$, и их сплит/мердж работает за $f(n)$.

Суть в том, чтобы оценить асимптотику глубины дерева рекурсий и перемножить на асимптотику сплита/мерджа листьев.

На примере алгоритма сортировки слиянием:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$$

Здесь мы делим массив пополам, и рекурсивно запускаем с этих двух половинок алгоритм. После чего за $\Theta(n)$ мерджим два массива.

Получается, что глубина рекурсии равна $\Theta(\log n)$, ну и мердж за $\Theta(n)$. Итого алгоритм работает за $\Theta(n) \cdot \Theta(\log n) = \Theta(n \log n)$.

2.14. Master theorem

Пусть дана рекуррента вида разделяй-и-властвуй:

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

где $a \geq 1$ и $b > 1$.

Посчитаем критическую экспоненту: $c_{\text{crit}} = \log_b a$.

Оценим ситуацию:

1. «Мердж быстрее рекурсии»:

$$\begin{cases} f(n) \in O(n^c) \\ c < c_{\text{crit}} \end{cases} \implies T(n) \in \Theta(n^{c_{\text{crit}}})$$

2. «Мердж примерно равен по времени рекурсии»:

$$\begin{cases} f(n) \in O(n^{c_{\text{crit}}} \log^k n) \\ k \geq 0 \end{cases} \implies T(n) \in \Theta(n^{c_{\text{crit}}} \log^{k+1} n)$$

3. «Мердж медленнее рекурсии»:

$$\begin{cases} f(n) \in \Omega(n^c) \\ c > c_{\text{crit}} \end{cases} \implies T(n) \in \Theta(f(n))$$

Для данного случая также требуется *условие регулярности*: для некоторого $k < 1$ и достаточно больших n должно выполняться $af\left(\frac{n}{b}\right) \leq kf(n)$.

Теорема работает не для всех $f(n)$. Например, если $f(n) = \frac{n}{\log n}$, то, взяв соотношение $f(n)/n^{c_{\text{crit}}}$, можно увидеть, что $1/\log n < n^\varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$. То есть разница между $f(n)$ и $n^{c_{\text{crit}}}$ не является полиномом, отчего мастер теорема в данном случае неприменима.

2.15. Akra–Bazzi method

Обобщение мастер теоремы.

Пусть дана рекуррента такого вида:

$$T(n) = f(n) + \sum_{i=1}^k a_i T(b_i n + h_i(n)),$$

где:

- k — константа,
- $a_i > 0$,
- $0 < b_i < 1$,
- $h_i(n) \in O\left(\frac{n}{\log^2 n}\right)$ — *небольшое возмущение*.

Тогда ее асимптотика:

$$T(n) \in \Theta\left(n^p \cdot \left(1 + \int_1^n \frac{f(x)}{x^{p+1}} dx\right)\right),$$

где p — решение уравнения $\sum_{i=1}^k a_i b_i^p = 1$.

2.16. Stirling's approximation

Для приближенного вычисления $n!$.

При $n \rightarrow \infty$:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Если быть более точным:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\tau_n},$$

где $1/(12n+1) < \tau_n < 1/(12n)$.

2.17. Möbius Function

Для решетки делимости $\mathcal{P} = (\mathbb{Z}^+, |)$:

$$\mu(d) = \begin{cases} 1 & d = 1 \\ (-1)^k & d = p_1 \dots p_k \text{ (все простые делители различные)} \\ 0 & d \text{ делится на квадрат простого числа} \end{cases}$$